

1.Introducción

El objetivo de esta actividad es crear un pequeño mini juego que consta de tres botones y tres luces LED. La idea del juego es que se enciendan las luces de manera aleatoria y cuando el usuario presione el botón correspondiente esta se apague, se registre un acierto y se encienda otra luz. El juego se detendrá al alcanzar los diez aciertos y sonará una pequeña canción de triunfo o derrota según sea el caso.

En esta actividad desarrollaremos la primera etapa del proyecto; un sistema sencillo utilizando un Arduino, un botón y un LED. El sistema deberá permitir poder controlar el estado del LED mediante la presión del botón. Es decir, cuando el botón no esté presionado este deberá permanecer encendido, pero al presionar el botón este se apagará hasta que se deje de interactuar con el botón.

Esta actividad pone en práctica conceptos básicos de la electrónica y programación con Arduino, como la conexión correcta de un LED y el uso correcto de resistencias.

2. Objetivo

Construir y programar un sistema utilizando un Arduino que permita controlar el encendido y apagado de un LED mediante un botón para en semanas posteriores incorporarlo a un sistema más complejo.

3. Materiales

Para este sistema se utilizaron los siguientes componentes:

Componente	Cantidad	Función
Arduino UNO R3	1	Controlar el funcionamiento del sistema.
Protoboard	1	Realizar conexiones eléctricas.
LED	1	Mostrar visualmente el estado del sistema.
Botón	1	Permitirá controlar el estado del LED
Resistor de 220Ω	1	Limitar la corriente que circula por el LED

Resistor de 10kΩ	1	Limitar la corriente que circula por el botón
Cables Jumper	6	Realizar las conexiones entre los componentes

4. Metodología

4.1 Conexión del LED:

El LED se conectó al pin digital 13 del Arduino UNO R3. Debido a que un LED no debe conectarse directamente a un pin del Arduino sin limitar la corriente para evitar que este se queme, se utilizó un resistor de 220Ω.

La conexión realizada fue:

Pin 13-Resistencia de 220 Ω-LED-GND

El resistor tiene la función de limitar la corriente que circula a través del LED evitando que una corriente excesiva pueda dañarlo.

4.2 Conexión del botón

El botón se conectó al pin digital 2 del Arduino. En este circuito se utilizó un resistor de 10kΩ. Este resistor conecta la entrada del pin 2 con GND, haciendo que el Arduino detecte un estado de LOW(Apagado) cuando el botón no está presionado. El otro lado del botón se conectó a la alimentación de 5V, por esta razón cuando el botón es presionado los 5V llegan al pin 2 y el Arduino detecta esto como un estado de HIGH(Encendido).

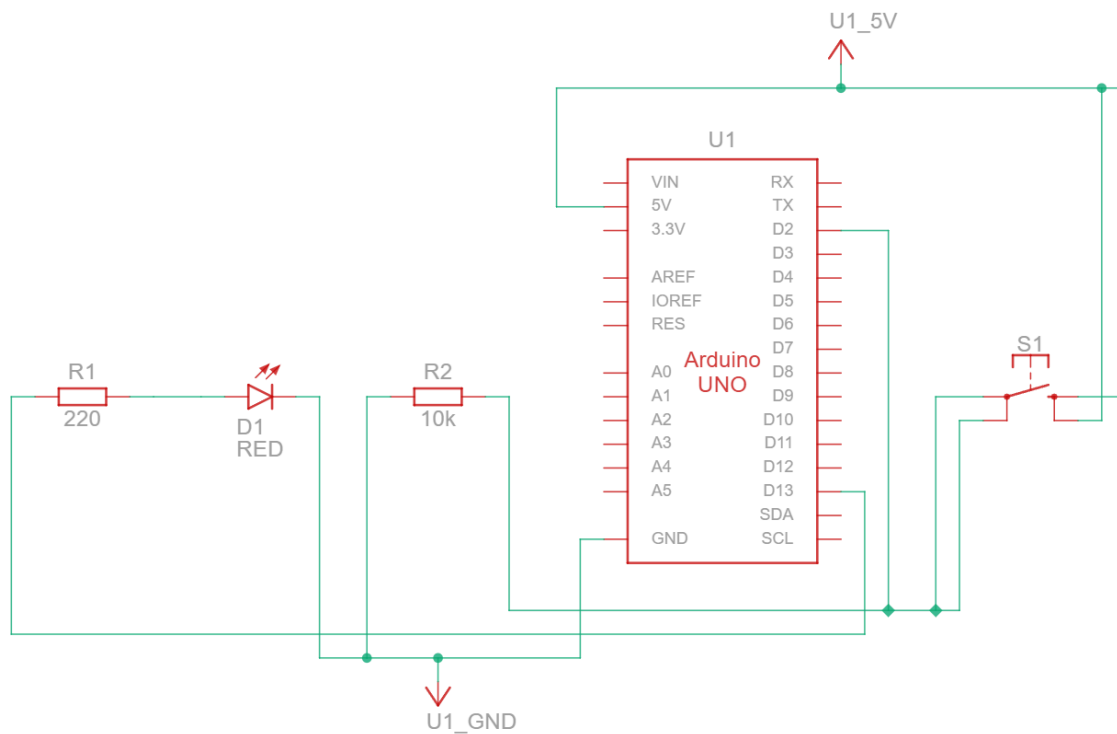
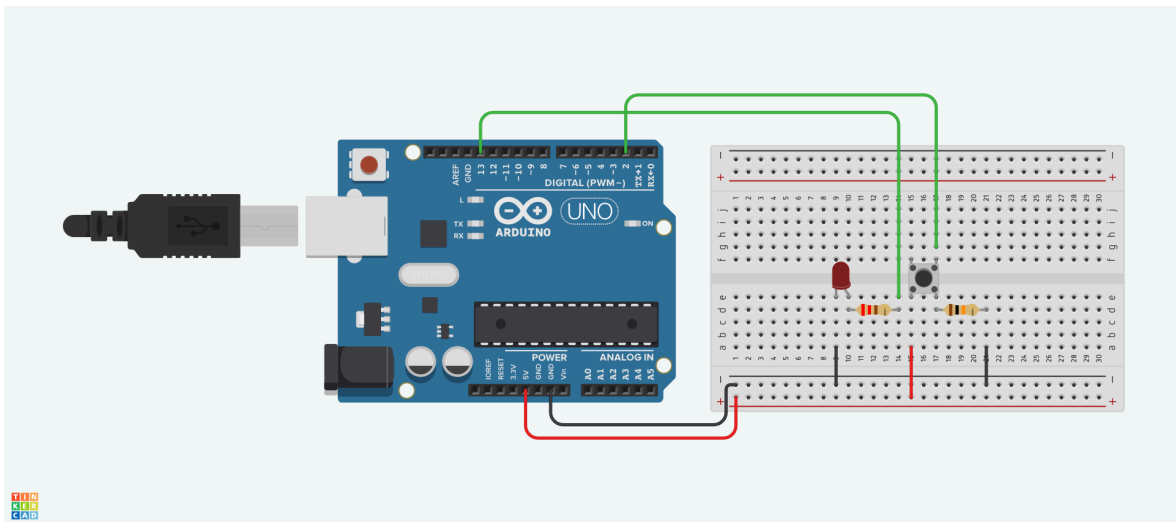
La conexión realizada fue:

5V-Botón-Pin 2

Después

Pin 7-Resistencia de 10 kΩ-GND

4.3 Diagrama de conexión



En el diagrama se puede observar el Arduino UNO R3, el protoboard, el LED, los dos resistores, los cables jumper y el botón.

El led se encuentra conectado al pin digital 13 mientras que el botón se encuentra conectado al pin digital 2. La alimentación de 5V se utiliza para detectar la presión del botón y las conexiones GND permiten cerrar los circuitos eléctricos.

5. Código utilizado

El código utilizado para el sistema es el siguiente:

```
1  int LED1=13;
2  int boton1=2;
3
4  void setup()
5  {
6      pinMode(LED1, OUTPUT);
7      pinMode(boton1, INPUT);
8  }
9
10 void loop()
11 {
12     if (digitalRead(boton1) == HIGH) {
13         digitalWrite(LED1, LOW);
14     } else {
15         digitalWrite(LED1, HIGH);
16     }
17 }
```

6. Explicación del código

El código en Arduino normalmente se encuentra dividido en dos secciones llamadas “setup” y “loop”. En “setup” ponemos código que se ejecutará sólo una vez, cuando encendemos nuestro dispositivo; aquí inicializamos cosas que utilizaremos más adelante. Mientras que en “loop” casi siempre pondremos la mayoría de las acciones de nuestro programa; es una sección de código que se ejecutará en bucle constantemente mientras la placa Arduino esté encendida.

Primero creamos dos variables llamadas “LED1” y “boton1” y les asignamos los números 13 y 2 respectivamente; estos números corresponden con los puertos de la placa Arduino que registran el estado del LED y el botón pulsador.

Después en nuestra sección de “setup”, usando las dos variables previamente establecidas, le indicamos a nuestro programa que el puerto donde está conectado el LED será una salida y el puerto del botón pulsador será una entrada.

Finalmente en la sección de “loop” colocamos una función condicional que lee el estado de nuestro botón pulsador. Si el estado es igual a “HIGH”, es decir, si el botón se encuentra presionado apagaremos el LED. De lo contrario, el LED se encenderá.

7. Resultados

Después de realizar las conexiones y cargar el código en el Arduino, se realizaron pruebas para comprobar el funcionamiento del sistema, los resultados fueron los siguientes:

Estado del botón	Lectura en el pin 7	Estado del LED
No presionado	LOW	Encendido
Presionado	HIGH	Apagado
Se libera el botón	LOW	Encendido

Durante las pruebas se observó que cuando el botón no estaba presionado, el LED permanece encendido y al presionar el botón este se apagaba correctamente. Finalmente, al dejar de presionar el botón, el LED volvía a encenderse.

8. Conclusión

En esta actividad se logró construir y programar correctamente un sistema de control utilizando un Arduino UNO R3, un LED y un botón pulsador. Se comprendió la diferencia entre pines configurados como entradas y salidas digitales, también se aplicó el uso de resistores para limitar corrientes tanto al LED como al botón.

El programa permitió que el Arduino detectara el estado del botón y controlara al LED. Las pruebas realizadas demostraron que el sistema cumple con el funcionamiento solicitado: el LED permanece encendido cuando el botón no está presionado y se apaga mientras el botón esté presionado.

Por lo tanto se cumplió el objetivo de la actividad y se obtuvieron los resultados esperados.